

清华大学本科生考试试题专用纸

2020 年《媒体与认知》期末试题 (A 卷)

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

(内部资料，请勿扩散)

一、简答题(共 40 分，每题 5 分)

1. 简述信息与数据的区别与联系。
2. 为什么感知机不能求解“异或(XOR)”问题？如何改进感知机使之可以求解“异或(XOR)”问题？
3. 简述长短时记忆网络的门控机制，及其与认知心理学中记忆的关联。
4. 简述过拟合和欠拟合的区别，并举例说明在机器学习中如何避免过拟合。
5. 考虑对于一个二分类问题，我们对 16 个样本进行分类，结果如下：
预测值： 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
真实值： 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
请写出上述分类结果的混淆矩阵（标签为 1 代表正例），并计算相应的 Recall、Precision、True Positive Rate(TPR)、False Positive Rate(FPR)，以及 Accuracy。
6. 试比较深度神经网络中的 Sigmoid 激活函数、Tanh(双曲正切)激活函数和 ReLU 激活函数。假设某神经元经过激活层后输出为-0.0001，请问该激活层可能是上述哪个激活函数？
7. 简述生物视觉系统中初级视皮层(V1 区)的 3 种不同感受野的特点，以及它们之间的关系，根据这 3 种感受野的特点，分别列举 1 种原理相似的特征提取方法。
8. 以某一卷积神经网络为例，输入图像大小是 $227 \times 227 \times 3$ (其中通道数为 3)，其网络结构第一层卷积层参数为 $7 \times 7 \times 96$ (其中卷积核长宽为 7×7)，stride 为 2，边界延拓为 1，请问其第一层卷积层输出的特征图大小 (空域尺寸，长宽)是多少？输出通道数是多少？并估计该卷积层在有偏置的情形下的参数数量。

二、简单计算题(共 20 分，每题 5 分)

1. 假设有一种病毒检测方法，确诊病人的检测阳性率为 80%，健康人的检测阳性率为 9.6%。若在某疫情高风险地区参加检测的人群中有 1%是确诊病人，请问如果某人参加检测得到的结果为阳性，试问根据贝叶斯定理，这个人是确诊病人的概率是多少？
2. 现利用神经网络完成一个分类任务，类别集合为{1, 2, 3}。网络最后一层为具有 3 个神经元节点的全连接层，采用 softmax 作为激活函数。训练时采用交叉熵作为损失函数，损失函数形式为 $L = - \sum_{l=1,2,3} y_l \log(q_l)$ ，其中 y_l 对应类别真值的 one-hot 编码标签；试问训练时将一个真实类别为 3 的样本 x 送入神经网络，全连接层 softmax 激活输出为 $q_1 = 0.1$ ， $q_2 = 0.1$ ， $q_3 = 0.8$ ，请问损失函数输出是多少？

3. 考虑如下从某正态分布获取的三个样本点: $x_1 = [-3, 3]^T$, $x_2 = [-2, 4]^T$, $x_3 = [-1, -1]^T$, 请利用最大似然估计获取正态分布的均值和协方差矩阵。

4. 某样本集合, 其均值为 $\mu = [0, 1]^T$, 样本协方差矩阵为 C , 且已知 $CU = U\lambda$,

$$\text{其中 } U = \begin{bmatrix} -0.7 & 0.3 \\ -0.5 & -0.4 \end{bmatrix}, \lambda = \begin{bmatrix} 0.58 & 0 \\ 0 & 15.82 \end{bmatrix},$$

请结合主成分分析 PCA 将某样本 $x = [2, 1]^T$ 变换至一维。

三、计算题 (40 分, 每题 10 分)

1. 设有三类正态分布的样本集, 第一类均值为 $\mu_1 = [0, 1]^T$, 第二类均值为 $\mu_2 = [-1, 0]^T$, 第三类均值为 $\mu_3 = [1, -1]^T$ 。三类共享协方差矩阵, 且出现的先验概率相等:

$$\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma_3 = \Sigma = \begin{bmatrix} 1.2 & 0.4 \\ 0.4 & 1.8 \end{bmatrix}, \quad p(\omega_1) = p(\omega_2) = p(\omega_3)$$

- (1) 结合正态分布条件下的贝叶斯决策, 试证明上述分类界面为线性判别界面, 且形式为

$$g(\mathbf{x}) = (\mu_i - \mu_j)^T \Sigma^{-1} \mathbf{x} - \frac{1}{2} (\mu_i^T \Sigma^{-1} \mu_i - \mu_j^T \Sigma^{-1} \mu_j)。$$

- (2) 计算上述两两分类的分界面。

- (3) 根据上述贝叶斯分类器, 对特征向量 $\mathbf{x} = [0.2, 1]^T$ 进行分类。

2. 对于一个隐含马尔可夫模型, 在 $t(t=1, 2, \dots, T)$ 时刻, 状态 $Q_t = \{S, C, R\}$, 观测为 $O_t = \{W, D\}$, 模型参数 $\lambda = (\pi, A, B)$ 为:

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} S & C & R \end{matrix} \\ \begin{matrix} S \\ C \\ R \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{bmatrix} \end{matrix}, \quad B = \begin{matrix} & \begin{matrix} W & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} S \\ C \\ R \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0.3 & 0.7 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \end{matrix}, \quad \pi = \begin{matrix} & \begin{matrix} S & C & R \end{matrix} \\ \begin{matrix} S \\ C \\ R \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

- (1) 请评估从时刻 $t=1$ 起, 出现观测序列 DWD 的概率 (计算结果至少保留两位有效位)。

- (2) 请写出 $t=1, 2, 3$ 时刻, 对应于(1)中观测序列最可能的状态序列 $Q_{1,2,3}$ 。

3. 考虑一个输出神经元, 采用 Sigmoid 函数作为激活函数 $p(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ (在计算中取 $e \approx 2.7$)。考虑给定包含两个样本的数据集 $D = \{(X_i, y_i)\}, i=1, 2$; 神经元输入为 $X_i = (x_{0,i}=1, x_{1,i}, x_{2,i})^T$; 权值向量为 $\mathbf{w} = (w_0, w_1, w_2)^T$; $z_i = \mathbf{w}^T X_i$, 神经元输出为 $p(z_i)$, 样本对应的真值为 $y_i \in \{0, 1\}$ 。在同一批次中输入两个样本, 该批次的损失函数为:

$$L = -\sum_{i=1}^2 \left[y_i \log(p(z_i)) + (1 - y_i) \log(1 - p(z_i)) \right]。$$

- (1) 试推导损失函数 L 对权值向量 w_0, w_1, w_2 的导数，并写出学习率为 λ 的权值更新公式。
- (2) 假设某轮迭代，权值 $\mathbf{w} = (w_0, w_1, w_2)^T = (0.5, 0.5, 1)^T$ ，神经元在同一批次中输入两个样本，分别为 $X_1 = (1, 2, -0.5)^T, y_1 = 1; X_2 = (1, -2, -1.5)^T, y_2 = 0$ ，请给出两个样本在本次迭代前向计算过程中的神经元输出值。
- (3) 假设学习率 $\lambda = 0.1$ ，请在(2)基础上结合 BP 算法计算误差反向传播权值更新后的数值。

4. 在特征空间 $D=(x_1, x_2)$ 中，给定 6 个训练样本如下：

数据	类别标签
$D_1 = (1, 1)^T$	1
$D_2 = (2, 1)^T$	1
$D_3 = (2, 0)^T$	1
$D_4 = (1, 2)^T$	-1
$D_5 = (2, 2)^T$	-1
$D_6 = (1, -3)^T$	-1

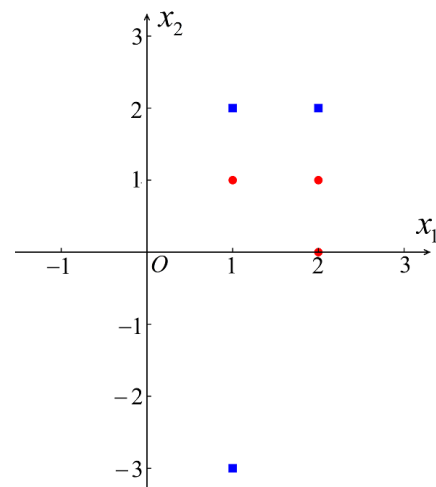


图 1

用如下的非线性变换，先将输入的样本 $D=(x_1, x_2)$ 变换为向量 $Z=(\phi_1(D), \phi_2(D))$ ，其中：

$$\phi_1(D) = x_1^2 + x_2^2, \quad \phi_2(D) = x_1 - x_2。$$

- (1). 写出非线性映射后的数据。
- (2). 在映射后的空间中，画出映射后的数据，以及利用支持向量机设计的分类界面示意图。
- (3). 在原始特征空间中，画出分类界面示意图。